



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

NDIC - DATEX II VMS Table Publication – Proměnné dopravní značení

Vydání 1.0.1

Národní dopravní informační centrum

2023-08-23

Obsah

1 Úvod.....	3
1.1 Obecné pojmy	3
2 Koncepty	4
2.1 Struktura statické publikace	4
2.2 Koncept struktury publikace	4
2.3 Typy popisovaných značek.....	4
3 Další důležité aspekty	5
3.1 Konfigurace VMS	5
3.2 Identifikace VMS a verzování.....	5
3.3 Životní cyklus informací v statické publikaci	6
3.3.1 Životní cyklus struktury VmsController.....	6
3.3.2 Životní cyklus struktury VmsControllerTable.....	7
3.3.3 Další.....	7
3.4 Odkazy do dalších tabulek	7
3.5 Odkazy na grafické zobrazení	7
3.5.1 Grafické zobrazení řadiče	7
3.5.2 Grafické zobrazení VMS	8
4 Koncepty popisu polohy VMS.....	9
4.1 Změny polohy	9
4.2 Popis umístění, platnosti a polohy vůči jízdnímu pruhu	9
4.3 Geografický popis polohy VMS.....	10
4.4 Popis umístění zobrazovací oblasti v rámci VMS.....	10
5 Elementy statické publikace.....	11

Identifikátor a verze:

uri cz-ndic_d2-vms-table-v1.0

Formát 1.0.1

Specifikace 1.0.1

Aktualizováno 2023-08-23

Typ formátu:

Publikace DATEX II v3.3/VmsTablePublicatin

Rozšiřuje —

Vydavatel a autor:

Vydavatel NDIC

Autor Petr Bureš

Tato specifikace stanovuje datový formát, používaný pro popis zobrazení informací na proměnném dopravním značení podél komunikací za účelem poskytování informací a řízení provozu. Profil má statickou a dynamickou část.

Ve statické části (tento dokument) jsou popsány základní charakteristiky dopravní značky / portálu včetně konfigurace zobrazované plochy (portálu), polohy a platnosti vůči jízdnímu pruhu.

V dynamické části jsou popsány právě zobrazované informace na jednotlivých značkách (na portále) včetně v případě mobilních vozíků změny konfigurace zobrazované plochy a polohy vozíku.

Historie verzí

Verze	Datum	Popis
1.0.0	2022-01-19	První vydání profilu
1.0.1	2023-08-23	Zpětně kompatibilní rozšíření profilu o nové hodnoty atributu <code>physicalSupportEnum</code> aby umožňoval popsat VMS na vjezdech tunelů.

1 Úvod

Tento dokument je určen pro poskytovatele či odběratele dat. Odběratel jej použije k zhodnocení formátu a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému. Poskytovatel jej použije jako předepsanou šablonu výstupních dat a k implementaci exportu dat z vlastního informačního systému do systému NDIC.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- informaci o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Obecné pojmy

Formát popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

Protokol popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC národní dopravně informační centrum

DATEX II model model tříd pro popisování informací souvisejících se silniční dopravou.

Model tříd ve formě UML je platformně nezávislý. Jednou ze specifických platforem pro vyjádření modelu je XML. Model je rozsáhlý (sestává z několika tisíc strukturálních položek reprezentujících pojem včetně definice). Referenční data (UML model tříd ve formátu Enterprise Architect souboru EAP, XML Schéma a další) viz [d2ref]. Další podpůrné informace viz [d2supp].

(DATEX II) profil zjednodušený model tříd, postačující pro konkrétní potřeby. Profil vzniká z modelu výběrem jeho konkrétních částí.

(DATEX II) rozšíření rozšířený DATEX II model, doplňující struktury, které v základním modelu chybí a jsou zapotřebí pro konkrétní potřeby.

Publikace prvek DATEX II modelu, sloužící jako obálka přenášeného obsahu určitého typu. Každá zasílaná DATEX II zpráva obsahuje právě jeden prvek typu publikace. Existuje řada typů publikace, např. SituationPublication [16157-3], ElaboratedDataPublication [16157-5], PredefinedLocationsPublication [16157-3] atd.

(W3C) XML Schéma jazyk, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

XSD XML dokument, obsahující XML Schéma. Někdy též synonymum pro XML Schéma samotné.

Uri text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

2 Koncepty

2.1 Struktura statické publikace

Statická publikace má následující strukturu:

- **VmsControllerTable**: více značek (řadičů) seřazených podle správce / podle typu
- **VmsController**: jeden logický celek ((polo)portál, značka podél PK, vozík)
- **Vms**: konkrétní indexovaná část portálu (řadiče), včetně polohy
- **DisplayArea**: indexovaná část Vms typu piktogram či text

2.2 Koncept struktury publikace

- Každý portál/poloportál/samostatná značka/informační tabule/vozík je popsán(a) samostatně strukturou “**VmsController**”.
- Struktury “**VmsController**” jsou ve statické publikaci rozříděny do 3 tabulek **vmsControllerTable** obsahujících:

- Dynamické stálé (Podél komunikace, Na (polo)portálu) značky,
- Dynamické přenosné (mobilní vozíky) značky
- Pevné statické (neměnné “plechové” značky) značky
- Struktura “**VmsController**” má právě tolik samostatných elementů “**Vms**” kolik je na portále oddělených fyzických prvků.
 - Informační portály, vozíky obsahující jednu ZPI a/nebo jeden či více PDZ jsou modelovány jako jedna “**Vms**”
 - Portály liniového řízení jsou modelovány jako více “**Vms**”.
- Každá “**Vms**” má tolik zobrazovacích oblastí “**DisplayArea**” kolik je na jednom fyzickém prvku přítomno logicky oddělených zobrazovacích ploch..
- Každá “**DisplayArea**” popisuje buď:
 - Piktogram (**PictogramDisplayArea**) či
 - Textovou informaci (**TextDisplayArea**).
- Doplnkové tabulky nejsou ve statické publikaci modelovány. Jsou adresovány přímo v dynamické publikaci jako součást struktury Piktogram.

2.3 Typy popisovaných značek

V publikaci rozlišujeme z důvodu třídění na úrovni jednotlivých VMS mezi různými typy dopravních značek (pomocí volitelného textu **vmsTypeCode**) na:

- **mobileVariableMesageSign**: různé kombinace PDZ a PIT na vozíku podle konfigurace vozíku
- **variableInformationPanel**: zařízení pro provozní informace (ZPI) a proměnné informační tabule (PIT), kombinace výstražné PDZ (0-2) a PIT (1)
- **variableMesageSign**: jedna proměnná dopravní značka (PDZ) s volitelným doplňkovým panelem, výstražná, příkazová, zákazová, ...
- **variableDirectionSign**: proměnná spojitá směrová dopravní značka, panel podél komunikace s informacemi o dalším směrování komunikace
- **temperature**: speciální typ „**variableInformationPanel**“ (text) se dvěma řádky a pevně daným významem pro zobrazení informace o teplotě (1. řádek teplota okolí a 2. řádek teplota silnice v stupních C)
- **parking**: speciální typ „**variableInformationPanel**“ (text) se jedním či více řádky zobrazujícími informace o obsazenosti parkovišť. První řádek zobrazuje informace o bližším a druhý o vzdálenějším parkovišti.
- **metalSign**: jakákoliv neproměnná značka, i směrová informační, zákazová, ...mohou být součástí i proměnných portálů

3 Další důležité aspekty

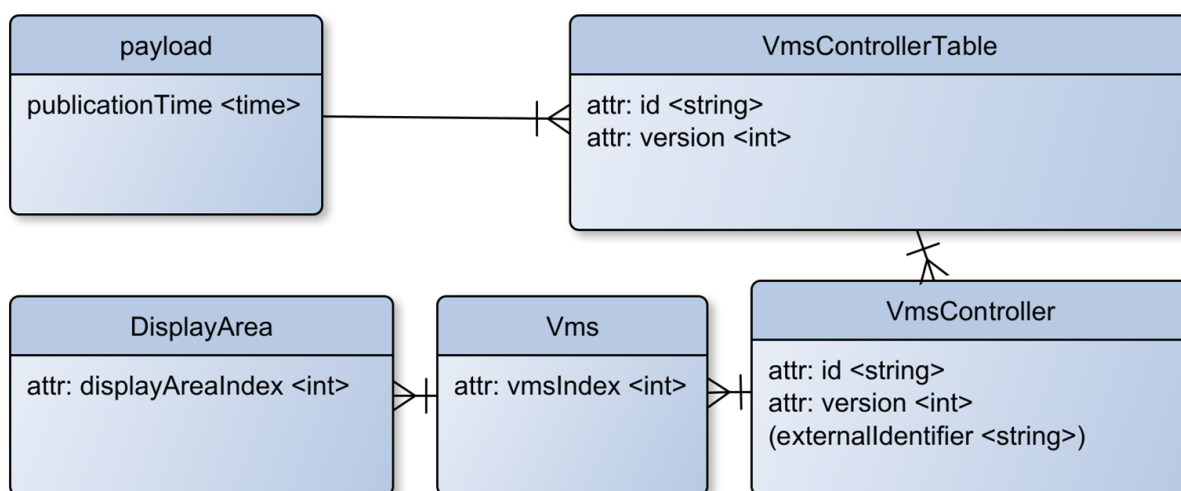
3.1 Konfigurace VMS

- Každá nepohyblivá “**Vms**” obsahuje přímo v elementu “**vmsLocation**” popis polohy na úroveň ovlivněných jízdních pruhů a popis umístění podél komunikace.
- Jednotlivé zobrazované oblasti “**DisplayArea**” v rámci jedné “**Vms**” mají stanovenou polohu na ploše Vms pomocí relativní a absolutní polohových informací.
- Při trvalé změně konfigurace značky je na úrovni statické publikace vytvořena nová verze popisu, při zachování staré verze.

- Dočasné změny konfigurace displejů v rámci jedné Vms (např. ráno jeden popis večer jiný) jsou řešeny v dynamické publikaci pomocí “**vmsConfigurationOverride**”.
- Logické elementy (**pravda/nepravda**) jsou použity pro obě hodnoty. Nepřítomnost elementu neznámá hodnotu “nepravda” pouze to, že stav není znám.
- Elementy s výčty jsou obsaženy pouze pokud přinášejí informační hodnotu.

3.2 Identifikace VMS a verzování

Identifikace je v rámci publikace řešena na několika úrovních. Portál (řadič), dopravní značka je identifikován umístěním v tabulce VMS (**VmsControllerTable**, id a verze) a vlastním identifikátorem (**VmsController**, id a verze). Individuální části portálu, dopravní značky (**Vms**, index) jsou identifikovány pomocí indexu vztahujícímu se k dané značce, portálu. Individuální zobrazovací plochy na jedné části značky (**DisplayArea**, index) jsou identifikovány pomocí indexu vztahujícímu se k této části značky.



Obr 1. Struktura identifikátorů (zdroj vlastní)

struktura	Popis identifikace	příklad
VmsControllerTable	Jednoznačná identifikace tabulky pomocí unikátního id a verze. Doporučení: použít typ řadičů v tabulce	id="CzechVmsTable-mobileVms" version="1"
VmsController	Jednoznačná identifikace struktury pomocí unikátního id a verze. Doporučení: použít id (shortId) Alternativa: použít štítek tabulky podle “R120 Evidenční čísla portálů” pro mobilní vozíky použít např: MobileVMS_číslo_typ, kde typ může být např. full matrix = FM, simple matrix = SM	id="3af3c14996e54" version="1"
Vms	Identifikace v rámci jedné nadřazené struktury pomocí indexu, vždy začínající od 1	vmsIndex="1"
DisplayArea	Identifikace v rámci jedné nadřazené struktury pomocí indexu, vždy začínající od 1	displayAreaIndex="1"

3.3 Životní cyklus informací v statické publikaci

3.3.1 Životní cyklus struktury **VmsController**

- Nové verze **VmsController** (identifikované shodným id a o jedna vyšším číslem verze) jsou přidávány pouze v případě trvalých změn (> 6 měsíců) konfigurace řadiče, konfigurace displeje či polohy.
- Původní verze **VmsController** zůstávají v tabulce kvůli zachování zpětné kompatibility a možnosti referencovat staré události.
- Číslo tabulky **VmsControllerTable** se výše uvedenými změnami nemění.

3.3.2 Životní cyklus struktury **VmsControllerTable**

- Nová verze **VmsControllerTable** vzniká pouze ve významných případech kdy dochází k pročištění tabulek od předchozího, již nepotřebného “balastu”.
- Původní verze **VmsControllerTable** se již dále nemění zůstává dostupná prostřednictvím samostatné publikace.

3.3.3 Další

- Veškeré krátkodobé změny konfigurace displeje, řazení jízdních pruhů či změny polohy vozíku jsou součástí dynamické publikace (bez nové verze).
- Aktuálně může být platný pouze jedna verze **VmsController**, proces aktivace a deaktivace verzí je popsán v dynamické publikaci.

3.4 Odkazy do dalších tabulek

- Piktogramy či texty zobrazené na Vms je možné upřesnit nad rámec publikace DATEX II pomocí předdefinovaných tabulek. Ve statické publikaci tyto tabulky odkazujeme pomocí struktur: `pictogramCodeListIdentifier` a `textCodeListIdentifier`.
- Tyto tabulky jsou pouze pro vysvětlující účely (t.j. jakým způsobem byl zakódován určitý symbol) či jako překladová tabulka frází v případě opakujícího se textového popisu na PIT. Je na odběrateli zhodnocení jejich vhodnosti.
- Tabulky související s tímto profilem
 - Tabulka piktogramů: `RSD_Mapping.xlsx`
 - Tabulka textových frází: není

3.5 Odkazy na grafické zobrazení

Statická publikace odkazuje na obrázky jednotlivých VMS pomocí struktury “**Vms > imageLink**”. Dále je pro zobrazení celého řadiče (portálu) převzat koncept použití elementu “**VmsController > externalIdentifier**” (z profilu společnosti ASFINAG).

Pro odkazy na grafické zobrazení je použita následující struktura:

- `baseUrl/customUrl/vms/VmsControllerId/VmsId/DisplayAreaId`

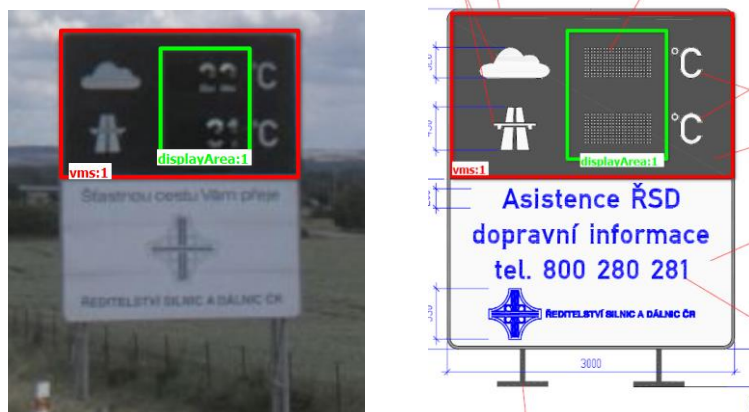
3.5.1 Grafické zobrazení řadiče

Grafické zobrazení řadiče (v elementu “**VmsController > externalIdentifier**”) obsahuje:

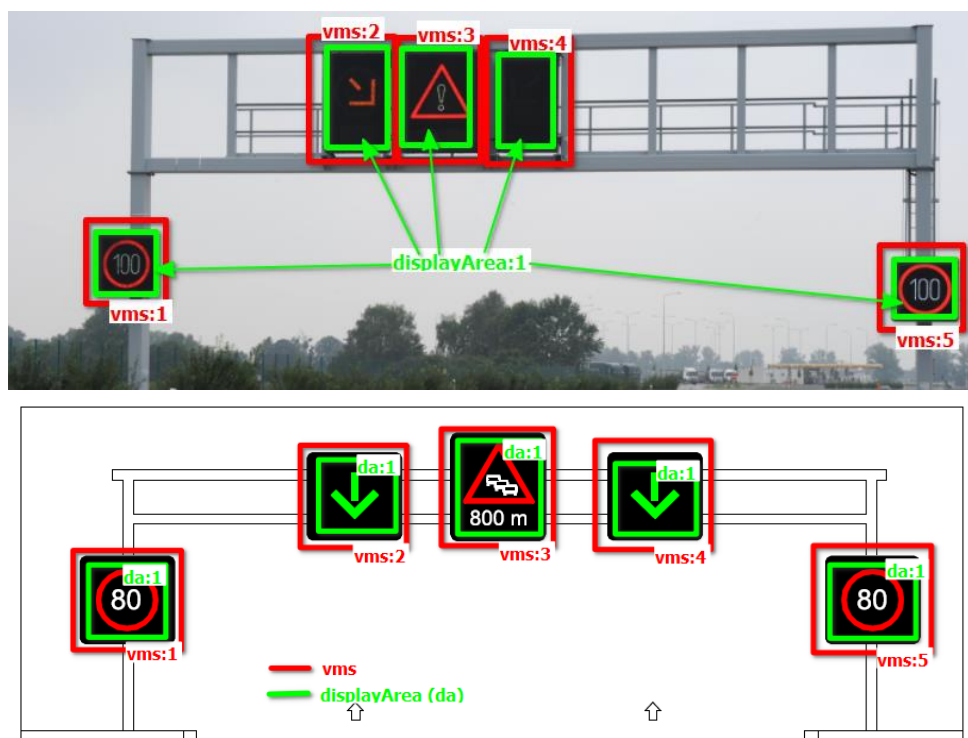
- Základní typovou konfiguraci řadiče, **statický obrázek** s vyobrazenou polohou VMS v rámci řadiče a zobrazovacích ploch na VMS
- Obsahuje veškeré další neměnné části značky důležité pro její pochopení (například u ZPI teploměru či navigace na parkoviště, či okolní symboly značky na vozíku)
- Může být okomentovaný skutečný obrázek či schematické zobrazení

Příklad odkazu “VmsController > externalIdentifier”

- <https://rsd.cz/cache/vms/3af3c14996e54> = obrázek řadiče



Obr 2. Zobrazení řadiče s informacemi o teplotě, zdroj: (vlastní, ŘSD R19)



Obr 3. Zobrazení řadiče s liniovým řízením, zdroj: (vlastní, ŘSD TP 141)

3.5.2 Grafické zobrazení VMS

Grafické zobrazení VMS (v elementu “Vms > imageLink”) obsahuje:

- **Aktuální zobrazení** dané VMS včetně všech zobrazovacích ploch (DisplayArea) a doplňkových informačních tabulí

Příklad odkazu “Vms > imageLink”

- <https://rsd.cz/cache/vms/3af3c14996e54/01> = obrázek 1. VMS na řadiči

4 Koncepty popisu polohy VMS

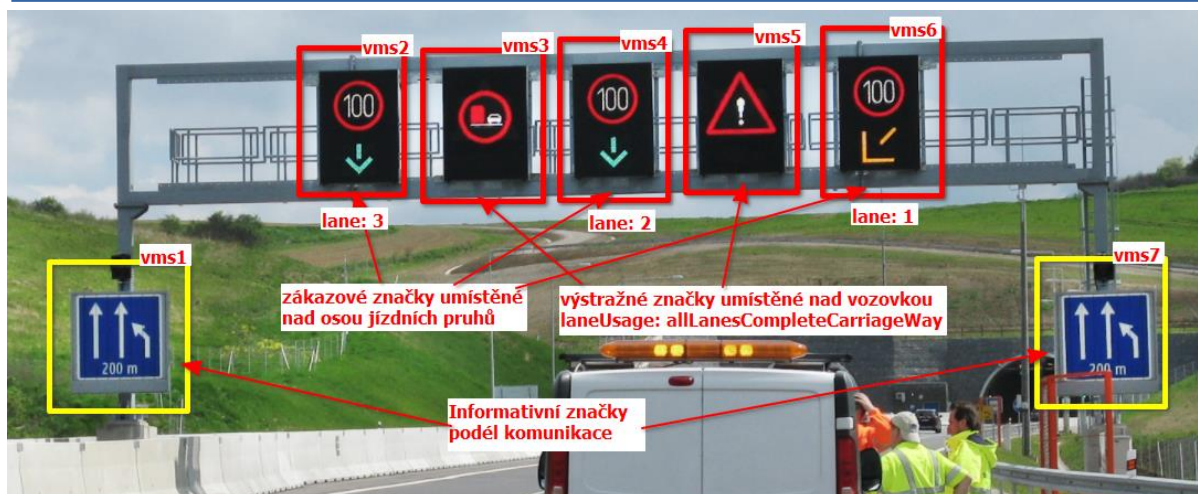
- Popis polohy je pro pevně umístěné značky řešen vždy ve **statické publikaci** (zde).
- Popis polohy vozíků a přenosných značek pro řízení uzavírek je řešen vždy v **dynamické publikaci**.
- Popis polohy, na úroveň ovlivněných jízdních pruhů a popis umístění podél komunikace je uveden v elementu “**Vms > vmsLocation**”.
- Element “**Vms>managedArea**” pro popis ovlivněné oblasti (linie) **není použit**.

4.1 Změny polohy

- Dočasné změny polohy týkající se změny uspořádání jízdních pruhů, přemístění vozíku na nové místo či pohybujícího se vozíku jsou zcela vypořádány v dynamické publikaci pomocí třídy **vmsLocationOverride**,
- V případě trvalejšího umístění vozíku (> 6 měsíců) může být z důvodů optimalizace přenášovaných dat vytvořena nová verze s aktualizovaným popisem polohy.
- Popis nakládání s původními verzemi je popsán výše v části “[životní cyklus](#)”.

4.2 Poloha, umístění na portálu a platnost vůči jízdnímu pruhu

- Umístění značky (na úrovni VMS) může být:
 - roadsideMounted: Podél pozemní komunikace na sloupku
 - roadsideCantileverMounted: na poloportálu
 - gantryMounted: na portálu
 - trailerMounted: na vozíku
- Popis polohy VMS tj. jména / název a směr silnice je uveden v **SupplementaryPositionalDescription**, (v ostatních popisech pokud není nezbytné pro konstrukci polohy tyto informace chybí)
- **Umístění** VMS vůči jízdnímu pásu / pruhu a její platnost je stanovena v doplňkovém popisu v elementu “**SupplementaryPositionalDescription > positionOnCarriageWay**”:
 - onTheLeft: na sloupu (portálu) vlevo po směru jízdy
 - inTheCentre: na příčnku portálu nad vozovkou (platí i pro poloportály)
 - onTheRight: na sloupu (portálu) vpravo po směru jízdy
- **Platnost** VMS vůči jízdnímu pruhu je stanovena v doplňkovém popisu pomocí elementu “**SupplementaryPositionalDescription > Carriageway**”:
 - Carriageway: mainCarriageWay = na hlavní komunikaci
 - Poté jedno z níže uvedených:
 - laneUsage: allLanesCompleteCarriageWay = platí pro jízdní pás, či
 - laneNumber: 0=pevněná krajnice ... n
- Vzájemná poloha VMS umístěných na portále (i jeho sloupech) vyplývá z pořadí číslování VMS zleva -> doprava, ze shora -> dolů. (viz obrázek 4).



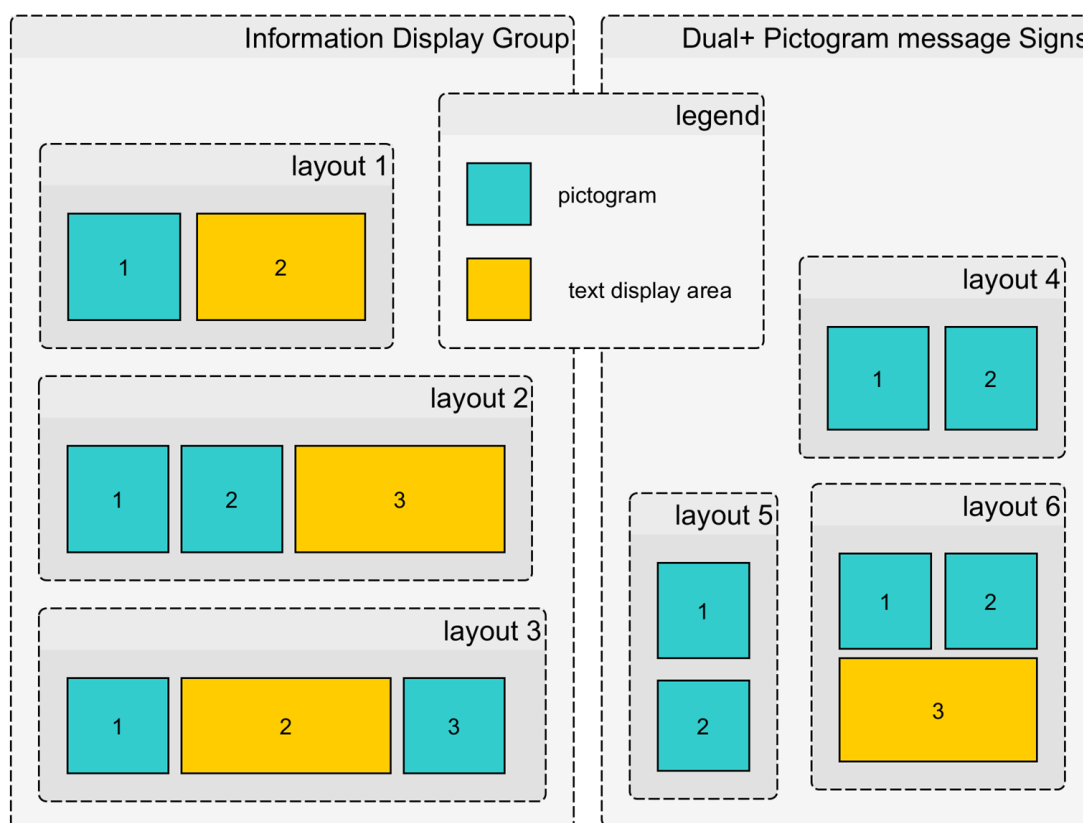
Obr. 4: Umístění a platnost VMS vůči jízdnímu pásu / pruhu (zdroj: ŘSD, upraveno)

4.3 Geografický popis polohy VMS

- Poloha je vždy popsána pomocí třídy bodová poloha (**pointLocation**)
- Poloha popsána pomocí souřadnic (WGS84) je vztažena ke středu jízdního pásu a kolmici k silnici procházející konstrukcí VMS
- Popis směru, názvu a čísla silnice vždy v supplementary description
- Pro popis polohy Vms jsou použity třídy:
 - PointByCoordinates
 - PointAlongLinearElement (2x)
 - pointAlongLinearElement: podle GlobalNetworku
 - pointAlongLinearElement: podle staničení
 - OpenlrPointLocationReference

4.4 Umístění zobrazovací oblasti v rámci VMS

- DisplayArea jsou v rámci VMS číslovány shora dolů a zleva doprava.
- Jednotlivé zobrazované oblasti “**DisplayArea**” v rámci jedné “**Vms**” mají stanovenou polohu na Vms pomocí relativní a absolutní polohy.
- První DisplayArea je ve VMS ukotvena pomocí absolutní polohy, další jsou většinou již relativně vztaženy k předchozí značce.



Obr. 5: Uspořádání DisplayArea v rámci VMS

layout	DisplayArea 1	DisplayArea 2	DisplayArea 3
1+4	positionXAbsolute:onLeft, positionYAbsolute:inTheMiddle	positionXRelativeToPrevious:toTheRight, positionYAbsolute:inTheMiddle	
2+3	positionXAbsolute:onLeft, positionYAbsolute:inTheMiddle	positionXRelativeToPrevious:toTheRight, positionYAbsolute:inTheMiddle	positionXRelativeToPrevious:toTheRight, positionYAbsolute:inTheMiddle
5	positionXAbsolute:inTheMiddle, positionYAbsolute:atTop	positionYRelativeToPrevious:alignedOnTheBottomSide	
6	positionXAbsolute:onLeft positionYAbsolute:atTop	positionXRelativeToPrevious:toTheRight, positionYAbsolute:atTop	positionXAbsolute:inTheMiddle positionYAbsolute:atBottom

5 Elementy statické publikace

U některých elementů změněna kardinalita (card.) tak aby byly vždy přítomny (změna označena **zeleně**) pokud změna není možná z důvodů vyšší variability, je alespoň označen požadovaný stav **fialově**, některé výčtové typy jsou redukovány na reálně použitým hodnoty (výčty označeny **oranžově** pro odlišení od příkladů).

Element payload [1]

element	card.	obsah/příklad
@ atributy elementu payload	1..n	Verze modelu, Typ publikace, definice jmenných prostorů, jazyk publikace a umístění schématu
feedType	1 ..1	x-source:cz-ndic_d2-vms-table; Uri zdroje z registru dopravních informací
publicationTime	1	2021-12-22T10:45:00+02:00; čas publikace souboru

NDIC - DATEX II VMS Table Publication – Proměnné dopravní značení, Vydání 1.0.1

publicationCreator\country	1	cz ; země působení poskytovatele publikace
publicationCreator\nationalIdentifier	1	NDIC ; zkratka názvu poskytovatele publikace
headerInformation\confidentiality	1	noRestriction ; vždy toto, poskytování bez restrikcí
headerInformation\informationStatus	1	real ; vždy toto, poskytování reálných informací
vmsControllerTable	1..n	Zanořená struktura ; umožňující popsat více tabulek řadičů VMS rozdělené podle typu. (viz @id níže)

Element vmsControllerTable [1..n]

element	card.	obsah/příklad
@id	1	Povolené varianty: "CzechVmsTable-fixedVms"=Dynamické stálé (Podél komunikace, Na (polo)portálu), "CzechVmsTable-mobileVms"=Dynamické přenosné. (vozíky) "CzechVmsTable-metalSigns"=Pevné statické ("plechové" značky)
@version	1	1; verze tabulky, verze se zvyšuje pouze v případě významných zásahů a pročišťování tabulky, pouhé přidání či změna řadiče nevyvolá novou verzi tabulky.
vmsControllerTableIdentification	0..1	2022-02-05; informace o aktualizaci tabulky; při každé změně tabulky změněna, může být datum, či jiná popisná informace.
informationManager\country	0..1	cz ; země působení tvůrce obsahu publikace
informationManager\nationalIdentifier	0..1	NDIC ; zkratka názvu tvůrce obsahu publikace
vmsController	1..n	Zanořená struktura ; umožňující popsat jeden řadič, např. portál s liniovým řízením či ZPI, mobilní vozík či proměnnou značku podél pozemní komunikace.

Element vmsController [1..n]

element	card.	obsah/příklad
@id	1	"3af3c14996e54" jedinečný identifikátor
@version	1	1; verze řadiče, s každou změnou uvnitř se inkrementuje
numberOfVms	1 ..1	2; počet fyzických VMS na portále, sloupku, ...
externalIdentifier	1 ..1	https://rsd.cz/cache/vms/3af3c14996e54 ; Základní konfiguraci řadiče, statický obrázek s vyobrazenými plochami pro další grafiku (Vms a DisplayArea) Obsahuje veškeré další neměnné části značky důležité pro její pochopení (například u ZPI teploměru či navigace na parkoviště, či okolní symboly značky na vozíku)
vms	1..n	Zanořená struktura ; umožňující popsat jednu VMS sestávající se z jedné či více zobrazovacích oblastí.

Element vms [1..n]

element	card.	obsah/příklad
@vmsIndex	1	1; pořadový index VMS na řadiči (vždy od 1 pro každou VMS), číslováno zleva doprava a shora dolů
lanternsPresent	1 ..1	true, pokud jsou přítomny oddělené blikáče či je pro ně vyhrazen kus matrice VMS
owner	0..1	multilingualString=ŘSD ČR; vlastník značky

physicalSupport	1..1	Povolené varianty: roadsideMounted: Podél pozemní komunikace na sloupku roadsideCantileverMounted: na poloportálu gantryMounted: na portálu trailerMounted: na vozíku centralReservationMounted: v centrálním dělicím pruhu overheadBridgeMounted: na křižujícím mostě tunnelEntranceMounted: na vjezdu do tunelu vehicleMounted: na vozidle
vmsType	1..1	Povolené varianty: fullMatrixSign: plně programovatelná matice monochromeGraphic: jednobarevný display (teplota, parkování) simpleMatrixSign: standardní VMS s předdefinovanými možnostmi other: pro variantu plechových značek
vmsTypeCode	1..1	Zvolené rozlišení značek na úrovni VMS mobileVariableMessageSign: kombinace PDZ a PIT na vozíku variableInformationPanel: kombinace výstražné PDZ (0-2) a PIT (1) variableMessageSign: jedna PDZ s doplňkovým panelem variableDirectionSign: proměnná spojitá směrová dopravní značka, temperature: speciální PIT se dvěma řádky a pevně daným významem o teplotě parking: speciální PIT s jedním až dvěma řádky pro informaci o parkování metalSign: jakákoliv neproměnná značka
dynamicallyConfigurable	1..1	true; jestli je plocha VMS dynamicky konfigurovatelná, true pouze u typu fullMatrixSign jinak false
heightAboveCarriageway	0..1	5.6; výška v metrech nad silnicí, pro značky na portálu nad komunikací, jinak vynechat
dedicatedUsage	0..1	Povolené varianty (jinak vynechat): laneControlSystem: pro zákazové a příkazové značky na portále parkingInformation: pro navigaci na parkoviště tunnelManagement: pro řízení tunelu a v tunelu
vmsConfiguration	1	Zanořená struktura; umožňující popsat konfiguraci jednotlivých zobrazovacích ploch.
vmsLocation	0..1	Zanořená struktura; umožňující popsat polohu VMS, pro každou VMS zvlášť včetně doplňkového popisu, poloha používá typ pointLocation a dále je popsána bodem (souřadnice) a polohou podél komunikace (kilometrovník a GlobalNetwork) a volitelně strukturou OpenLR. Pro vozíky není ve statické publikaci použita (lze použít polohu depa).
imageLink\urlLinkAddress	1..1	https://rsd.cz/cache/vms/3af3c14996e54/01 ; Aktuální zobrazení dané VMS včetně všech zobrazovacích ploch (DisplayArea) a doplňkových informačních tabulí

Element vmsConfiguration [1..n]

element	card.	obsah/příklad
numberOfDisplayAreas	1..1	1; počet aktivních zobrazovacích ploch na jedné VMS
displayArea	1..n	Zanořená struktura; umožňující popsat konfiguraci jednotlivých zobrazovacích ploch.

Element displayArea [1..n]

element	card.	obsah/příklad
displayArea	1	Vnitřní element zapouzdřující obecné informace o zobrazované oblasti. Povolené typy PictogramDisplayArea a TextDisplayArea

Element TextDisplayArea [1..n]

element	card.	obsah/příklad
positionXAbsolute	0..1	onLeft, inTheMiddle, onRight = vodorovná poloha vůči okraji VMS

NDIC - DATEX II VMS Table Publication – Proměnné dopravní značení, Vydání 1.0.1

positionYAbsolute	0..1	atTop , inTheMiddle , atBottom = vertikální poloha vůči okraji VMS
positionXRelativeToPrevious	0..1	toTheRight = zarovnání vůči předchozímu
positionYRelativeToPrevious	0..1	alignedOnTheBottomSide = zarovnání vůči předchozímu
maxNumberOfRows	1 ..1	2; počet řádků PIT
textCodeListIdentifier	0..1	cz-phrase-code-list-v1.0; Identifikátor tabulky s kodifikovaným významem frází zobrazených na PIT (ne všechny fráze musí mít kodifikovaný význam)

Element PictogramDisplayArea [1..n]

element	card.	obsah/příklad
positionXAbsolute	0..1	onLeft , inTheMiddle , onRight = vodorovná poloha vůči okraji VMS
positionYAbsolute	0..1	atTop , inTheMiddle , atBottom = vertikální poloha vůči okraji VMS
positionXRelativeToPrevious	0..1	alignedOnTheBottomSide , toTheRight = zarovnání vůči předchozímu
pictogramCodeListIdentifier	0..1	cz-pictogram-code-list-v1.0; Identifikátor tabulky s kodifikovaným významem piktoqramů zobrazených na PDZ (většinou se jedná o tabulku obsahující mapování významu dopravní značky do DATEX II ale mohou být přítomny i doplňkové informace.
pictogramNumberOfColours	0..1	3; pro simpleMatrix, červená (okraj), bílá (symbol), oranžová (blikače), pozadí černé

Element vmsLocation [1]

element	card.	obsah/příklad
supplementaryPositionalDescription	1 ..1	Zanořená struktura ; Popis polohy VMS na úroveň jízdního pruhu včetně jména / názvu a směru silnice
pointByCoordinates	1 ..1	Zanořená struktura ; Souřadnice ve WGS84
pointAlongLinearElement	1 ..2	Zanořená struktura ; Standardní popis polohy bodu podél komunikace za využití vzdálenosti od počátku elementu ve dvou variantách: Vzdálenost od počátku pojmenovaného elementu Vzdálenost od počátku segmentu GlobalNetworku
OpenlrPointAlongLine	0..1	Zanořená struktura ; Volitelný popis pomocí OpenLR

Element supplementaryPositionalDescription [1]

element	card.	obsah/příklad
positionOnCarriageway	1 ..1	Umístění VMS na struktuře podél či nad komunikací: onTheLeft : na sloupu (portálu) vlevo po směru jízdy inTheCentre : na příčnicku portálu nad vozovkou (platí i pro poloportály) onTheRight : na sloupu (portálu) vpravo po směru jízdy
<i>carriageway [1..1] (následující 4 elementy jsou součástí struktury carriageway)</i>		
carriageway	1	mainCarriageWay ; vždy tato hodnota (povinná)
originalNumberOfLanes	0..1	3; Původní počet jízdních pruhů, vždy pokud je tato informace známa
lane\laneNumber	0..1	1; první jízdní pruh zprava (0=zpevněná krajnice), určuje který jízdní pruh VMS řídí, pokud platí pro celý jízdní pás vynechá se
lane\laneUsage	0..1	allLanesCompleteCarriageway ; pokud značka řídí jízdní pruh, jinak se vynechá (buď laneUsage či laneNumber)

roadInformation [1..1] (následující 3 elementy jsou součástí struktury roadInformation)		
roadDestination	0..1	Praha; směr / název místa kam dopravní proud směřuje
roadName	0..1	Wilsonova; název komunikace, ulice na které VMS “leží”
roadNumber	0..1	D8; číslo komunikace na které VMS “leží”

Element pointByCoordinates [1]

element	card.	obsah/příklad
pointCoordinates\latitude	1	Souřadnice polohy VMS ve WGS84, na průsečíku středu jízdního pásu a kolmice vynesené polohou sloupku vůči pozemní komunikaci
pointCoordinates\longitude	1	

Element pointAlongLinearElement [1] - kilometráž

element	card.	obsah/příklad
directionRelativeAtPoint	1..1	po směru či proti směru staničení, hodnoty aligned opposite
LinearElementByCode\linearElementReferenceModel	1..1	mileage; popis polohy kilometrží (staničením)
LinearElementByCode\linearElementIdentifier	1	D8; identifikovatelný název/číslo silnice
DistanceFromLinearElementStart\distanceAlong	1	2325; vzdálenost v metrech od počátku staničení dané komunikace

Element pointAlongLinearElement [0..1] - GlobalNetwork

element	card.	obsah/příklad
directionRelativeAtPoint	1..1	po směru či proti směru kódování elementu sítě GN, povolené hodnoty aligned opposite
LinearElementByCode\linearElementReferenceModel	1..1	globalNetwork; popis polohy vůči modelu Global Networku
LinearElementByCode\linearElementReferenceModelVersion	0..1	”CZ 21.06”; identifikace konkrétní verze Global Networku
LinearElementByCode\linearElementIdentifier	1	145789632; identifikace konkrétního segmentu z dané verze Global Networku
PercentageDistanceAlongLinearElement\percentageDistanceAlong	1	28.5; vzdálenost v procentech od počátku daného segmentu